

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2025-■■■■■전력지사-001

제 목 드론 활용 송전선로 점검 신공법 도입 및 절차서 개발로 업무 개선

관계부서 ■■■■■전력지사

조치부서 ■■■■■전력지사

내 용

1. 추진배경

- ☐ 열화상진단 신공법(지상 → 공중) 도입 및 점검 절차 개선 필요
- ☐ 열화상 드론 및 3D 매핑 모델링 프로그램 구입에 따른 절차 개발 필요
 - 관련근거 : ■■■■■전력지사-4304('23.9.8.)

2. 추진 중 어려움

- ☐ 기존 고배율 망원렌즈 열화상카메라(FLIR社 P640/P660) 단종으로 대체 도입 제품(FLIR社 T1040) 활용 시 송전탑 근접까지 이동시간 과다 소요
- ☐ 열화상 드론 및 3D 매핑 모델링 프로그램 절차서 부재로 활용 곤란

3. 해결노력

- ☐ 드론을 활용한 열화상진단 도입 및 관련 절차서 개발 적용

개선 전		개선 후
· 송전선로 열화상진단 지상 점검 (휴대용 카메라 Type) · 드론 열화상 진단 절차서 부재 · 3D 매핑 영상 분석 절차서 부재	⇒	· 열화상카메라 탑재 드론 활용 진단 도입 (드론 탑재 카메라 Type) · 열화상 드론 촬영 절차 신규 개발 · 3D 매핑 영상 분석 절차 신규 개발

- ☐ 전선접속개소 열화상 진단의 효율적 수행을 위한 신장비 구매
 - 열화상 진단 공법 개선(지상점검 → 드론활용 점검)

- 관련근거 : ■■■■■전력지사-1179(' 23.3.14.)

□ 3D 매핑 드론 영상분석 실무교육 시행(전국 전력지사 전파 교육)

- 열화상 드론 촬영 절차 및 3D 매핑 영상 분석 절차 교안 개발

- 관련근거 : ■■■■■전력지사-4062('23.8.28.),▲▲▲▲▲-193('25.1.21.)

□ 드론 활용 송전선로 점검 신공법 개발로 절차서 개정

- 열화상 드론 촬영 절차 신규 개발로 회사 전체 절차서에 적용

- 3D 매핑 영상 분석 절차 신규 개발로 회사 전체 절차서에 적용

- 관련근거 : ▲▲▲▲▲-547(' 25.3.6.)

4. 주요 성과

□ 열화상 진단 장비 구입비용 절감

○ FLIR사 열화상카메라(약 9천만원) → 열화상 드론(약 1천만원)

- 절감액 8천만원 x 7(■■■■■ 7개지점) = 5억6천만원

□ 열화상 드론 절차 신규 개발 및 회사 절차서 적용으로 점검 공법 개선

- 관련근거 : ▲▲▲▲▲-547(' 25.3.6.)

5. 공적자

□ (주 공적자) ■■■■■전력지사 기술팀 000. 끝.